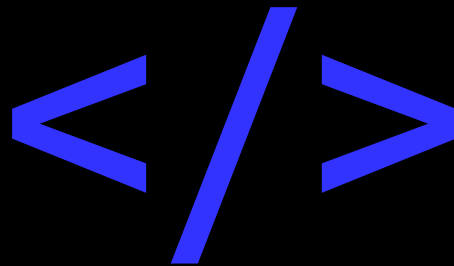


Dezvoltarea aplicațiilor Web



date structurate în cadrul documentelor HTML
scheme de microdate: **schema.org**

Prof. Sabin Corneliu Buraga
profs.info.uaic.ro/sabin.buraga

“I chose HTML not to be a programming language because I wanted different programs to do different things with it: present it differently, extract tables of contents, index it, and so on.”

Tim Berners-Lee

www.w3.org/DesignIssues/Principles.html

Constatare

clientul care consumă (accesează) reprezentări de resurse Web nu trebuie obligatoriu să fie uman



Roboți

programe ce traversează *automat* Web-ul,
cu scopul de a extrage date

spiders, crawlers, Web bots

robot Web $\neq$ navigator Web

Roboți

pornind de la un URL, realizează o conexiune HTTP la un server Web, pentru a întreprinde anumite **acțiuni** privitoare la reprezentarea unei resurse – uzual, HTML – și, recursiv, din toate resursele (documentele) desemnate de legăturile existente în cadrul reprezentării

Roboți

pornind de la un URL, realizează o conexiune HTTP la un server Web, pentru a întreprinde anumite **acțiuni** privitoare la reprezentarea unei resurse – uzual, HTML – și, recursiv, din toate resursele (documentele) desemnate de legăturile existente în cadrul reprezentării

acțiuni: extragere de date, copiere, agregare de conținut, monitorizare, realizare a unui rezumat etc.

roboți: identificare

Fiecare robot Web trebuie să se identifice
(nume, domeniu, creator,...)

uzual, va fi folosit câmpul **User-Agent**
din antetul unei cereri HTTP

roboți: identificare

Ai motoarelor de căutare majore

Bing – Bingbot, BingPreview, AdIxBot etc.

www.bing.com/webmaster/help/which-crawlers-does-bing-use-8c184ec0

DuckDuckGo – duckduckgo.com/duckduckbot

Google – APIs-Google, AdSense, AdsBot, Googlebot, Googlebot-Image, Googlebot-News, Googlebot-Video,...

support.google.com/webmasters/answer/1061943

Yahoo! – Slurp: help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp

Yandex – YandexBot, YandexImages, YandexMobileBot etc.:
yandex.com/support/webmaster/robot-workings/check-yandex-robots.html

roboți: identificare

Specializați

e.g., validarea codului HTML, scurtarea lungimii URL-urilor, scanare de vulnerabilități, statistici, arhivarea conținutului disponibil pe Web,...

exemplificări: **ChangeDetection**, **citeseerxbot**, **Distill**,
Feedity, **Heritrix** (folosit de **archive.org**),
extensii **Nagios**, **Scrapy**, **W3C Validator**

roboți: identificare

Personali

folosiți de utilizatori

exemplificare: software de „oglindire” (copiere)
a conținutului unui (fragment de) sit Web

aplicații notorii disponibile în regim deschis:

curl – curl.haxx.se/ • **wget** – www.gnu.org/software/wget/

roboți: identificare

Roboți (potențial) malefici

pot cauza breșe de securitate, exploatând diverse vulnerabilități ale siturilor/aplicațiilor Web

exemple tipice:

spam – inclusiv JS/PHP/SQL/*link injection*, *illegal content scraping* (e.g. *credit card info*), *click fraud*, refuz de servicii, mistificarea datelor + manipularea utilizatorilor

roboți: identificare

Roboți (potențial) malefici

fenomenul *Bad Bots as-a-Service*

inclusiv rețele de software cu caracter malițios: *botnets*

66.249.65.173 - - [09/Nov/2019:11:26:31 +0200] "GET /~introp/ HTTP/1.1" 304 - "-" "Mozilla/5.0 (compatible; **Googlebot/2.1**; +<http://www.google.com/bot.html>)"

93.158.178.188 - - [09/Nov/2019:11:25:08 +0200] "GET /~adria/...pdf HTTP/1.1" 200 198738 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; **YandexBot/3.0**; +<http://yandex.com/bots>)"

66.249.65.70 - - [09/Nov/2019:11:22:06 +0200] "GET /~busaco/teach/courses/cliw/ HTTP/1.1" 200 2120 "-" "Mozilla/5.0 (iPhone; ...Safari/600.1.4 (compatible; **Googlebot/2.1**; +<http://www.google.com/bot.html>)"

180.76.5.101 - - [09/Nov/2019:11:22:02 +0200] "GET /~busaco/ HTTP/1.1" 200 1907 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; **Baiduspider/2.0**; +<http://www.baidu.com/search/spider.html>)"

98.137.206.250 - - [09/Nov/2019:11:21:07 +0200] "GET /~busaco/ HTTP/1.1" 200 1907 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; **Yahoo! Slurp**; <http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp>)"

157.55.39.73 - - [09/Nov/2019:11:20:43 +0200] "GET /~webdata/.../OCT.pdf HTTP/1.1" 403 220 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; **bingbot/2.0**; +<http://www.bing.com/bingbot.htm>)"

208.115.111.71 - - [09/Nov/2019:11:20:42 +0200] "GET /%7Eorar/ HTTP/1.1" 200 12705 "-" "Mozilla/5.0 (**DotBot/1.1**; <http://www.opensiteexplorer.org/dotbot>, help@moz.com)"

63.249.66.212 - - [09/Nov/2019:11:14:55 +0200] "GET /~croitoru/ag/ HTTP/1.1" 200 2575 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; <http://www.changedetection.com/bot.html>)"

66.249.65.70 - - [09/Nov/2019:11:12:47 +0200] "GET /~busaco/paint/leaf/leaf-9.jpg HTTP/1.1" 304 - "-" "**Googlebot-Image/1.0**"

157.55.39.177 - - [09/Nov/2019:11:11:53 +0200] "GET /~lrc/ HTTP/1.1" 200 1914 "-" "**msnbot-media/1.1** (+<http://search.msn.com/msnbot.htm>)"

136.243.9.23 - - [09/Nov/2019:09:40:35 +0200] "GET /~busaco/ HTTP/1.0" 200 1907 "-" "Mozilla/5.0 (... **James BOT - WebCrawler** <http://cognitiveseo.com/bot.html>)"

cereri HTTP efectuate de diverși roboți Web
(menționate în fișierul de jurnalizare Apache)



Cum putem „instrui” roboții Web
să nu viziteze anumite zone ale sitului?

Orice robot trebuie să respecte
standardul de excludere

„inhibă” vizitarea anumitor zone (secțiuni)
ale unui sit Web

Robots Exclusion Protocol – RFC 9309 (sept. 2022)
www.rfc-editor.org/rfc/rfc9309.html

în rădăcina unui domeniu Web
se poate plasa fișierul **robots.txt**
www.robotstxt.org

https://developer.mozilla.org/robots.txt

User-agent: *

toți roboții

Crawl-delay: 5

5 sec. între cereri

Sitemap: https://developer.mozilla.org/sitemap.xml

Disallow: /admin/

căi ce nu trebuie vizitate

Disallow: /*/dashboards/*

Disallow: /*docs/feeds

...

⚠ Remarcă:

fișierul **robots.txt** poate cuprinde extensii recunoscute doar de un anumit *crawler* Web

exemplificări:

Cloudflare

developers.cloudflare.com/bots/additional-configurations/managed-robots-txt/

Google

developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots/robots_txt

User-agent: *
Disallow: /user/*
Disallow: /addtocart*
Disallow: /proces_comanda
Disallow: /cart/*
Disallow: /checkout
Disallow: /imagini/*
Disallow: /images/*
Disallow: /compare/*
Disallow: /thank-you\$
Disallow: /cat-*/pid-*/ord-*/p-*
Allow: */review/*
Disallow: /adauga-intrebare

Disallow: /header-cart
Disallow: /header-wl
Disallow: /widgets/track.json
Disallow: /get_back_to_search_url
Disallow: /search-tools/*
Disallow: /ajax_live_products
Disallow: /box_user_history
Disallow: /search/m.mag.ro
Disallow: /favorites\$
Allow: /*/*/*all-products

User-agent: 008
Disallow: /

de studiat câteva exemple reale de fișiere **robots.txt**:

github.com/robots.txt

www.w3.org/robots.txt

wordpress.com/robots.txt

Orice robot trebuie să respecte
standardul de excludere

evitarea indexării conținutului:

```
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
```

Instrumente software *open source* pentru implementatori:

Apache Lucene, Apache Nutch, Apache Solr,
OpenSearchServer, Sphinx, Xapian,...

disponibilitatea datelor indexate în regim deschis
în vederea analizării ulterioare:

commoncrawl.org



În ce mod prezentăm conținutul
altor clienți – diferiți de cei umani?

Cum trebuie scris codul HTML
pentru a obține o relevanță bună a conținutului
preluat de roboții Web?

SEO – *Search Engine Optimization*

suită de strategii de redactare a codului HTML
în vederea obținerii unei **relevanțe ridicate**
a conținutului, astfel încât pagina/situl să fie
regăsite în urma unei căutări **specifice** efectuate
cu un instrument de căutare

Structurarea codului-sursă al documentelor Web
semantic markup

Structurarea conținutului (textual, grafic,...)

Structurarea legăturilor cu alte resurse

Se recurge la semnificația logică a marcatorilor HTML
POSH (*Plain Old Semantic HTML*)

titluri plasate ierarhic via elementele `<h1>`, `<h2>`,...

conținut tabelar cu `<table>`

aranjament vizual (*layout*)
via stiluri CSS și nu tabele (`<table>` `<tr>`...)

Se recurge la semnificația logică a marcatorilor HTML
POSH (***Plain Old Semantic HTML***)

divizarea conținutului:

<section> <article> <header> <footer> <aside> etc.

marcarea elementelor vizând navigabilitatea cu **<nav>**

liste specificate cu ** **

...

Se recurge la semnificația logică a marcatorilor HTML
POSH (*Plain Old Semantic HTML*)

conținut textual alternativ pentru imagini (****),
legături (****), tabele (**<table summary="...">**),
multimedia,...

atașarea de meta-date externe în antetul paginii Web
via **<head>**, **<meta>** și **<link>**

J. Buchea, *A guide to <head> elements* – [htmlhead.dev
developer.mozilla.org/curriculum/core/semantic-html/](http://htmlhead.devdeveloper.mozilla.org/curriculum/core/semantic-html/)

Se recurge la semnificația logică a marcatorilor HTML
POSH (*Plain Old Semantic HTML*)

de evitat elementele învechite – *e.g.*, cadre (*frame-uri*) –
sau proprietare (<blink> ori <marquee>)

documentul trebuie să fie bine-formatat
verificarea corectitudinii codului HTML cu instrumentul
oferit de Consorțiul Web – validator.w3.org
a se considera și html5boilerplate.com

Conținutul primează – *content is king*

o importanță majoră o are titlul paginii

Untitled Document – milioane de rezultate furnizate de Google

situl trebuie actualizat periodic, frecvent

numele fișierelor (imagini, stiluri,...) contează
tehnică utilă:

„rescrierea” URL-urilor – *e.g.*, **mod_rewrite** la Apache

anumite date pot fi „ascunse” de roboți via **robots.txt**

Realizarea legăturilor între pagini (hipermedia)

obligatoriu, de inclus legături spre alte resurse
(ale sitului propriu ori ale altor situri)

dorim legături spre/de la situri importante
având conținut similar cu situl nostru

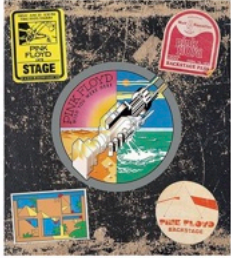
de verificat și menținut structura hipertextului
instrumentul **LinkChecker** – validator.w3.org/checklink

Realizarea legăturilor între pagini (hipermedia)

tehnici clasice
așa-zis „demodate”:
interschimb de
URL-uri– *banner-e*,
blogroll-uri

marketing bazat
pe context
e.g., produse/servicii
înrudite

Customers who viewed this item also viewed



**Wish You Were Here
(50th Anniversary)**
Pink Floyd
Blu-ray Audio
\$23.49
\$13.05 shipping
This title will be released on...



**Wish You Were Here 50th
Anniversary**
Pink Floyd
Vinyl
\$66.99
\$15.95 shipping
This title will be released on...



**Wish You Were Here 50th
Anniversary**
Pink Floyd
Audio CD
\$18.99
\$13.05 shipping
This title will be released on...



**Live at the Circus
Maximus**
David Gilmour
★★★★★ 38
Blu-ray
\$35.99
\$12.19 shipping

Customers who viewed items in your browsing history also viewed



**No Exit Expanded &
Remastered Deluxe**
Blondie
Audio CD
\$17.98
\$12.21 shipping
This title will be released on...



The Last Record Album
Little Feat
Audio CD
\$35.49
\$12.23 shipping



Animals 2018 Remixed
> Pink Floyd
★★★★★ 2,660
Vinyl
\$29.98
\$13.83 shipping



**Journeyman: Deluxe
Edition**
> Eric Clapton
★★★★★ 1
Audio CD
\$9.99
\$13.05 shipping

Realizarea legăturilor între pagini (hipermedia)

recurgerea la aplicații Web sociale
SMO – Social Media Optimization

partajare în rețeaua de „prieteni”,
apreciere, comentarii, opinii,...

S. Buraga, *Design Patterns for Social (Web/mobile) Interactions*,
prelegere la materia *Human-Computer Interaction*, FII, UAIC, 2023
profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/hci/hci-film.html#week9

Realizarea legăturilor între pagini (hipermedia)

de evitat paginile de eroare – 404 Not Found

orice pagină de eroare poate fi „convertită”
într-o resursă folositoare omului/robotului

uzual, se oferă harta sitului (*site map*),
legături relevante, motor intern de căutare,...

alistapart.com/article/perfect404
alistapart.com/article/amoreuseful404

Realizarea legăturilor între pagini (hipermedia)

a nu se folosi navigarea bazată pe JavaScript ori pe tehnologii proprietare și/sau învechite (Flash/Silverlight)

```
<p>participanții: <a href="javascript:sari(3);">aici</a></p>  
<h5><a href="javascript:window.history.back();">la prima pagină</a></h5>
```



Alte aspecte de interes despre SEO?

Specificarea structurii unui sit Web

crearea documentului [sitemap.xml](#)
pentru a fi ulterior procesat de motorul de căutare

www.sitemaps.org/protocol.html

complementar fișierului **robots.txt**
furnizează structura hipertext a unui sit Web

datele pot fi furnizate
și în formatele Atom, RSS și text obișnuit

Specificarea structurii unui sit Web

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
    <loc>https://www.microsoft.com/sitemaps/ai/sitemap\_en-gb.xml</loc>
    <lastmod>2025-01-31T00:06:30+00:00</lastmod>
  </sitemap>
  <!-- alte elemente sitemap -->
</sitemapindex>
...
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>https://www.microsoft.com/en-gb/ai</loc>
    <lastmod>2025-01-31T00:06:30+00:00</lastmod>
  </url>
</urlset>
```

instrument Web de generare: www.xml-sitemaps.com

Evitarea *spam*-ului Web (*spamdexing*, *search spam*)

manipularea deliberată a algoritmilor de calcul al relevanței
unui sit Web folosiți de motoarele de căutare

e.g., legături încrucișate între pagini similare
ale aceluiași sit Web ori ale unei colecții de situri

ebiquity.umbc.edu/_file_directory_/papers/358.pdf

motoarele de căutare detectează + penalizează *spam*-ul!

Paginile de „acoperire” (*page cloaking*)

scop: oferirea de conținut diferit,
în funcție de un anumit criteriu
(aici, conținut special pentru roboții de căutare)

black-hat page cloaking

tehnică penalizată:

developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies

de evitat

Oferirea de conținut via documente
adoptând formate de date nestandardizate

Titluri identice pentru toate paginile unui sit

Pagini de eroare oferite de server
via codul de stare HTTP 200 Ok

Redirecționări incorecte/malițioase

Abuzul de transferuri asincrone (*e.g.*, Ajax)

Regăsirea informațiilor disponibile pe Web trebuie considerată într-un context mai larg

accesibilitatea – utilizatorii cu nevoi speciale

Web Accessibility Initiative

www.w3.org/WAI/

Web Accessibility in Mind

webaim.org

Regăsirea informațiilor disponibile pe Web trebuie considerată într-un context mai larg

performanța aplicațiilor Web

aspect important:

timpul de încărcare a unei pagini Web

developer.mozilla.org/docs/Learn/Performance

Resurse de interes:

Google Search Central
developers.google.com/search/

SEO Learning Center
moz.com/learn/seo

Search Engine Land
searchengineland.com

Search Engine Watch
searchenginewatch.com

Search Engines @ VideoLectures
videolectures.net/search?query=search%20engine



Invisible Web (Deep Web)

acea parte a spațiului WWW care nu este detectată
de motoarele de căutare sau
de alte tipuri de aplicații de regăsire a resurselor
disponibile pe Web



Dark Web

acea parte a spațiului informațional reprezentat de *Deep Web* care în mod intenționat e ascunsă și inaccesibilă via navigatoare Web comune

exemplu notoriu:

rețele anonime (VPN – *Virtual Private Network*)

accesate cu **Tor Browser**

www.torproject.org



Cum am putea descrie conținutul resurselor Web
astfel încât să poată fi procesat automat?

Idee:

specificarea unor meta-date direct în cadrul documentelor HTML pentru a „explica” unui program (software – *e.g.*, robot al unui motor de căutare) conținutul unei resurse Web

Soluții actuale aliniate problematicilor Web-ului semantic – *Web of Data*

microformate (abordare învechită) – microformats.org

scheme de microdate HTML – schema.org

RDFA (standard al Consorțiului Web) – rdfa.info

Microdata HTML

specificație *HTML Living Standard* (31 octombrie 2025)

html.spec.whatwg.org/multipage/microdata.html

Microdata HTML

posibilitatea de a specifica perechi de proprietăți
nume—valoare „scufundate” în documente HTML

Microdata HTML

grupurile de perechi de proprietăți nume—valoare
sunt denumite *items*

Microdata HTML

grupurile de perechi de proprietăți nume—valoare
sunt denumite *items*

creare via atributul **itemscope**
stabilește și domeniul de vizibilitate

Microdata HTML

grupurile de perechi de proprietăți nume—valoare
sunt denumite *items*

specificarea unei proprietăți prin atributul **itemprop**

Microdata HTML

grupurile de perechi de proprietăți nume—valoare
sunt denumite *items*

pentru identificarea unui *item* se folosește **itemid**

Microdata HTML

grupurile de perechi de proprietăți nume—valoare
sunt denumite *items*

referire cu ajutorul atributului **itemref**

Microdata HTML

grupurile de perechi de proprietăți nume—valoare
sunt denumite *items*

asocierea unui tip de date se face cu atributul **itemtype**



Există o serie de modele de date
(exprimate via microdate)
ce pot fi indexate și folosite
de actualele motoare de căutare?

schema.org

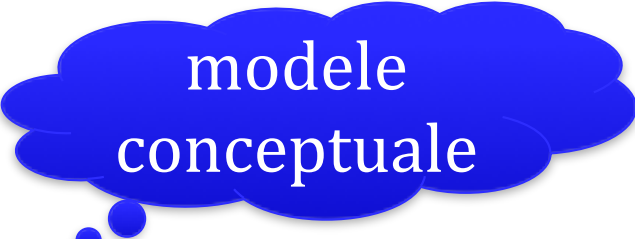
colecție de vocabulare (scheme de date)

– *e.g.*, Book, Event, LocalBusiness, Movie, Offer, Person, Place, Recipe, Review, TVSeries,... – recunoscute și indexate de roboții principalelor motoare de căutare

istoric și viziune:

R. Wallis, “*Schema.org: Structured Data – What, Why, & How*”, 2018
www.slideshare.net/rjw/schemaorg-structured-data-the-what-why-how-125885618

schema.org



modele
conceptuale

colecție de vocabulare (scheme de date)

– *e.g.*, Book, Event, LocalBusiness, Movie, Offer, Person, Place, Recipe, Review, TVSeries,... – recunoscute și indexate de roboții principalelor motoare de căutare

versiunea curentă: 29.3 (04 septembrie 2025)

schema.org/docs/releases.html

Schemas

Organization of Schemas

The schemas are a set of 'types', each associated with a set of properties. The types are arranged in a hierarchy.

The vocabulary currently consists of 811 Types, 1484 Properties 14 Datatypes, 89 Enumerations and 495 Enumeration members.

Browse the full hierarchy in HTML:

- One page per type
- Full list of types, shown on one page

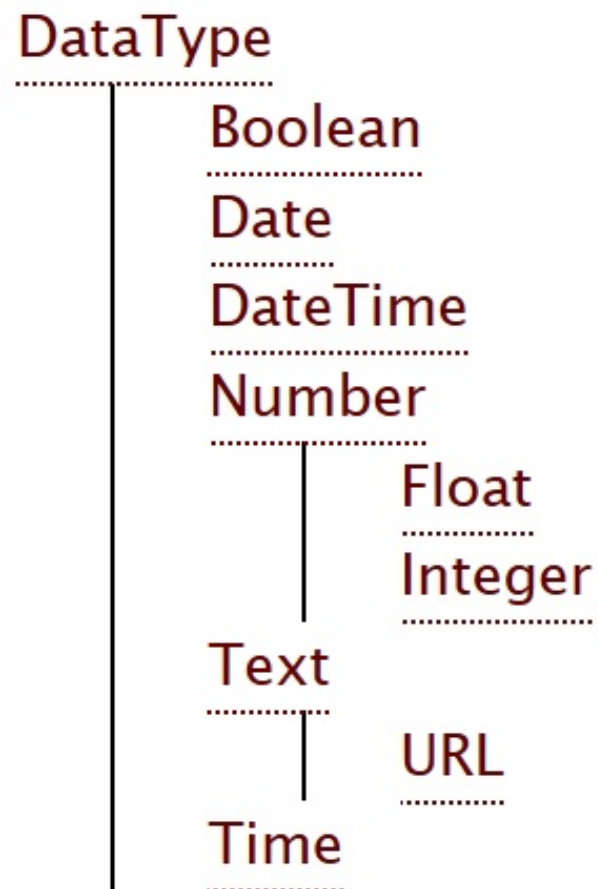
amănunte la
schema.org/docs/gs.html

Look up a term using the *TermFinder*:

Or you can jump directly to a commonly used type:

- Creative works: [CreativeWork](#), [Book](#), [Movie](#), [MusicRecording](#), [Recipe](#), [TVSeries](#) ...
- Embedded non-text objects: [AudioObject](#), [ImageObject](#), [VideoObject](#)
- [Event](#)
- Health and medical types: notes on the health and medical types under [MedicalEntity](#).
- [Organization](#)
- [Person](#)
- [Place](#), [LocalBusiness](#), [Restaurant](#) ...
- [Product](#), [Offer](#), [AggregateOffer](#)
- [Review](#), [AggregateRating](#)
- [Action](#)

tipurile primare de date definite de schema.org



Data Type > Number > Integer

Data type: Integer.

Instances of Integer may appear as values for the following properties

Property	On Types	Description
<u>answerCount</u>	<u>Question</u>	The number of answers this question has received.
<u>clipNumber</u>	<u>Clip</u>	Position of the clip within an ordered group of clips.
<u>commentCount</u>	<u>CreativeWork</u>	The number of comments this CreativeWork (e.g. Article, Question or Answer) has received. This is most applicable to works published in Web sites with commenting system; additional comments may exist elsewhere.
<u>downvoteCount</u>	<u>Question</u> or <u>Comment</u> or <u>Answer</u>	The number of downvotes this question has received from the community.
<u>episodeNumber</u>	<u>Episode</u>	Position of the episode within an ordered group of episodes.
<u>fileSize</u>	<u>SoftwareApplication</u>	Size of the application / package (e.g. 18MB). In the absence of a unit (MB, KB etc.), KB will be assumed.

diverse proprietăți ce relaționează **Integer** cu alte concepte

Thing – schema cea mai generală, incluzând conceptualizări
(clasificări realizate riguros)

Action

BroadcastService

CreativeWork

Event

Intangible

MedicalEntity

Organization

Person

Place

Product

Class

Property

modelare de cunoștințe
(via o **ontologie**)

Person

A Schema.org Type

Thing > Person

 [\[more...\]](#)

A person (alive, dead, undead, or fictional).

Property	Expected Type	Description
Properties from Person		
additionalName	Text	An additional name for a Person, can be used for a middle name.
address	PostalAddress or Text	Physical address of the item.
affiliation	Organization	An organization that this person is affiliated with. For example, a school/university, a club, or a team.
agentInteractionStatistic	InteractionCounter	The number of completed interactions for this entity, in a particular role (the 'agent'), in a particular action (indicated in the statistic), and in a particular context (i.e. interactionService).
alumniOf	EducationalOrganization or Organization	An organization that the person is an alumni of. Inverse property: alumni
award	Text	An award won by or for this item. Supersedes awards .
birthDate	Date	Date of birth.
birthPlace	Place	The place where the person was born.
brand	Brand or Organization	The brand(s) associated with a product or service, or the brand(s) maintained by an organization or business person.
callSign	Text	A callsign , as used in broadcasting and radio communications to identify people, radio and TV stations, or vehicles.
children	Person	A child of the person.
colleague	Person or URL	A colleague of the person. Supersedes colleagues .
contactPoint	ContactPoint	A contact point for a person or organization. Supersedes contactPoints .

Person – modelează conceptul „persoană”
schema.org/Person

MusicRecording

A Schema.org Type

Thing > CreativeWork > MusicRecording

[more...]

A music recording (track), usually a single song.

Details

Property	Expected Type	Description
Properties from MusicRecording		
byArtist	MusicGroup or Person	The artist that performed this album or recording.
duration	Duration	The duration of the item (movie, audio recording, event, etc.) in ISO 8601 date format .
inAlbum	MusicAlbum	The album to which this recording belongs.
inPlaylist	MusicPlaylist	The playlist to which this recording belongs.
isrcCode	Text	The International Standard Recording Code for the recording.
recordingOf	MusicComposition	The composition this track is a recording of. Inverse property: recordedAs
Properties from CreativeWork		
about	Thing	The subject matter of the content. Inverse property: subjectOf
abstract	Text	An abstract is a short description that summarizes a CreativeWork .
accessMode	Text	The human sensory perceptual system or cognitive faculty through which a person may process or perceive information. Values should be drawn from the approved vocabulary .
accessModeSufficient	ItemList	A list of single or combined accessModes that are sufficient to understand all the intellectual content of a resource. Values should be drawn from the approved vocabulary .
accessibilityAPI	Text	Indicates that the resource is compatible with the referenced accessibility API. Values should be drawn from the approved vocabulary .

MusicRecording – desemnează o înregistrare muzicală
(sub-clasă a conceptului **CreativeWork**)

schema.org

relațiile dintre entități sunt precizate via proprietăți

Thing > Property > address

Physical address of the item.

Values expected to be one of these types

PostalAddress

Used on these types

Organization

Person

Place

```

<div itemscope="" itemtype="http://schema.org/RealEstateAgent">
  <span itemprop="name">Tuxy Unlimited</span>
  <div itemprop="address" itemscope=""
    itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <span itemprop="streetAddress">Banchiza, 1</span>
    <span itemprop="addressLocality">Iasi</span>,
    <span itemprop="addressRegion">Iasi</span>
    <span itemprop="postalCode">700550</span>
  </div>
  Phone: <span itemprop="telephone">+4032201090</span>
  <a href=
    "http://www.openstreetmap.org/way/243817200#map=18/47.17493/27.57378"
    itemprop="maps">Details on OpenStreetMap</a>
</div>

```

fapte vizând
domeniul imobiliar

...pe baza modelului
conceptual schema.org

RealEstateAgent

A Schema.org Type

Thing > Organization > LocalBusiness > RealEstateAgent
 Thing > Place > LocalBusiness > RealEstateAgent

A real-estate agent.

```

<p itemid="#busaco" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Person">
  This discipline is taught by
  <span itemprop="honorificPrefix">Prof. habil.</span>
  <a href="https://profs.info.uaic.ro/~busaco/"
    title="Visit the Website of Sabin-Corneliu Buraga" itemprop="url">
    <span itemprop="name">
      <span itemprop="givenName">Sabin</span>-
      <span itemprop="additionalName">Corneliu</span>
      <span itemprop="familyName">Buraga</span>
    </span>
  </a>
</span>
</p>

```

specificarea (adnotarea explicită a) faptului:
 „entitatea având numele *Sabin-Corneliu Buraga* este
 o *persoană*, posedă titlul *Prof. habil.* și are situl Web
 propriu disponibil la *https://profs.info.uaic.ro/~busaco/*”

```

<section id="web-nodejs">
  <h2>Web Supplement</h2>
  <ul>
    <li itemscope="" itemtype="http://schema.org/CreativeWork"
        itemid="#nodejs" class="lecture">
      <p>Tutorial: <a itemprop="url" title="..."
                    href="presentations/web-nodejs.pdf">
        <span itemprop="name">Web Application Development
                        with Node.js</span></a>
      </p>
      <div class="terms" itemprop="keywords"> Web, development, server,
                                                Node.js, JavaScript, programming, npm, tools</div>
    </li>
    ...
  </ul>
</section>

```

specificarea în HTML a lucrărilor creative
de tip **CreativeWork** conform schema.org

[Schema.org](#)[Documentation](#)[Schemas](#)[Validate](#)[About](#)

https://profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/wade/web-film.html

Run new test

あ

i

96

97</nav>

98<section id="week1">

99<h2 class="film">Week #1</h2>

100

101<li class="lecture" itemscope="" itemtype="http://schema.org/CreativeWork" itemid

102<p>Presentation: <a href="presentations/web00Introducere.pdf" title="PDF document

103

104<li class="lecture" itemscope="" itemtype="http://schema.org/CreativeWork" itemid

105<p>Lecture: <a href="presentations/web01Concepte.pdf" title="PDF document (availa

106<div class="terms" itemprop="keywords">Web, architecture, social Web, semantic We

107

108<li class="bib">

109<p>Resources: <a href="https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web"

110

111<li class="lab">

112<p>Lab: Recapitulating <a href="https://edu.info.uaic.ro/web-technologies/web-fil

113

114

115</section>

116<section id="week2">

117<h2 class="film">Week #2</h2>

118

119<li class="lecture" itemscope="" itemtype="http://schema.org/CreativeWork" itemid

120<p>Lecture: <a href="presentations/web02ServiciiWeb-REST-API.pdf" title="PDF docu

121<div class="terms" itemprop="keywords">Web, service, SOA, REST, HTTP, representat

122

123<li class="demo">

124<p>Demo: Pok&eacu

125

126<li class="bib">

127<p>Resources: SOA: <a href="https://www.infoq.com/articles/updated-soa-principles

128(InfoQ); REST: <a href="https://www.restapitutorial.com/" title="A tutorial about

129

130<li class="tools">

131<p>Tools: <a href="https://github.com/marmelab/awesome-rest#readme" title="Vari

132

133<li class="lab">

< CreativeWork

All (18) ▾

CreativeWork

0 ERRORS 0 WARNINGS ▾

ID: https://profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/wade/web-film.html#wade-lecture0

@type

CreativeWork

@id

https://profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/wade/web-film.html#wade-lecture0

CreativeWork

0 ERRORS 0 WARNINGS ▾

ID: https://profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/wade/web-film.html#wade-lecture1

CreativeWork

0 ERRORS 0 WARNINGS ▾

ID: https://profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/wade/web-film.html#wade-lecture2

CreativeWork

0 ERRORS 0 WARNINGS ▾

ID: https://profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/wade/web-film.html#wade-lecture3

CreativeWork

0 ERRORS 0 WARNINGS ▾

ID: https://profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/wade/web-film.html#wade-lecture4

CreativeWork

0 ERRORS 0 WARNINGS ▾

ID: https://profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/wade/web-film.html#wade-lecture4bis

extragerea/verificarea de date structurate via
[validator.schema.org](#)

```

<article itemscope="" itemtype="http://schema.org/Event">
  <section id="contest">
    <h2>Tema</h2>
    <p itemprop="description">Concursul este destinat studenților
      <span itemprop="location" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Place">
        <a href="http://www.info.uaic.ro/" itemprop="url" title="Spre situl FII">
          <span itemprop="name">FII</span></a>
          (UAIC <span itemprop="address">Iași, România</span>)</span>
          și constă în optimizarea conținutului și structurii unui sit Web.</p>
    ...
    <p>Perioadă de desfășurare:
      <time itemprop="startDate" datetime="2018-10-15T00:00">15 octombrie 2018
      </time>—<strong><time itemprop="endDate" datetime="2019-01-07T17:00">
      7 ianuarie 2019, ora 17:00</time></strong>.</p>
  </section>
  ...
</article>

```

pe baza schema.org, se pot modela în HTML date vizând un eveniment (**Event**) și locul de desfășurare (**Place**)

tema

Concursul este destinat studenților [FII](#) (UAIC Iași, România) înmatriculați la [Dezvoltarea aplicațiilor Web la nivel de client](#) și constă în optimizarea conținutului și structurii unui sit Web în vederea regăsirii facile pe baza utilizării unui motor de căutare (SEO – *Search Engine Optimization*):

Realizarea unui articol sau suite de articole tehnice destinat(e) dezvoltatorilor Web privind un *framework* ori o bibliotecă JavaScript pentru vizualizarea datelor.

Perioadă de desfășurare: 15 octombrie 2018—**7 ianuarie 2019, ora 17:00.**

evaluare

Se dorește prezența soluției propuse pe prima pagină de rezultate oferite de Google – *bonus* pentru alte motoare – în cazul în care utilizatorul introduce una dintre expresiile:

- `useful dataviz framework for cliw`
- `useful dataviz library for cliw`

Evaluarea se va face în mod privat (*browser* Web fără istoric), utilizatorul nefiind autentificat.

Premii

Surprize materiale + *bonus* la nota finală:

- premiul I – 1 punct;
- premiul II – $\frac{3}{4}$ puncte;
- premiul III – $\frac{1}{2}$ puncte.

concursul SEO @ CLIW
Mon, Oct 15 - Jan 7, 2019 · FII



Event

PREVIEW

0 ERRORS

3 WARNINGS

@type

Event

description

Concursul este destinat studenților FII (UAIC Iași, România) înmatriculați la Dezvoltarea aplicațiilor Web la nivel de client și constă în optimizarea conținutului și structurii unui sit Web în vederea regăsirii facile pe baza utilizării unui motor de căutare (SEO – *Search Engine Optimization*): Realizarea unui articol sau suite de articole tehnice destinat(e) dezvoltatorilor Web privind un *framework* ori o bibliotecă JavaScript pentru vizualizarea datelor.

startDate

2018-10-15T00:00:00

endDate

2019-01-07T17:00:00

name

concursul SEO @ CLIW

location

@type

Place

url

<https://www.info.uaic.ro/>

date pentru „consum” uman vs. date structurate interpretate și prelucrate, ulterior, de algoritmi

Recorded At – [Britannia Row Studios](#)
Mixed At – [Britannia Row Studios](#)
Mastered At – [das boot recording](#)

Credits

Authoring – [Joel Plante](#)
Bass, Guitar, Vocals – [Roger Waters](#)
Drums – [Nick Mason](#)
Engineer – [Brian Humphries](#)
Guitar, Bass, Keyboards, Vocals – [David Gilmour](#)
Keyboards, Vocals – [Richard Wright](#)
Mastered By – [James Guthrie](#), [Joel Plante](#)
Mixed By [2022 Atmos, 2018 Stereo and 5.1 Surround mixes] – [James Guthrie](#)
Producer – [Pink Floyd](#)

Notes

Recorded and mixed at Britannia Row Studios, London 1976.
2022 Dolby Atmos mix by James Guthrie.

Blu-Ray Audio Mixes:
2022 Dolby Atmos Mix
2018 5.1 Surround Mix in 24-bit/96kHz UNCOMPRESSED, and dts-HD MA
2018 Stereo Mix in 24-bit/192kHz UNCOMPRESSED, and dts-HD MA
1977 Stereo Mix in 24-bit/192kHz UNCOMPRESSED, and dts-HD MA

Large black rectangular hype sticker (Artist name and title together with other relevant info) affixed

Discogs

JSON-LD RDFa POSH

Fact Collection #1
Subject <https://www.discogs.com/artist/45467-Pink-Floyd>
Predicates
rdf:type [schema:MusicGroup](#)
schema:name Pink Floyd

Fact Collection #2
Subject <https://www.discogs.com/label/983890-Pink-Floyd-Records>
Predicates
rdf:type [schema:Organization](#)
schema:name Pink Floyd Records

Fact Collection #3
Subject <https://www.discogs.com/master/view/10370>
Predicates
rdf:type [schema:MusicAlbum](#)
schema:byArtist <https://www.discogs.com/artist/45467-Pink-Floyd>
schema:datePublished 2024([schema:Date](#))
schema:name Animals (2018 Remix)

Fact Collection #4
Subject <https://www.discogs.com/release/30734437-Pink-Floyd-Animals-2018-Remix>
Predicates
rdf:type [schema:MusicRelease](#)
schema:catalogNumber PFR42BD
schema:datePublished 2024([schema:Date](#))
schema:description Recorded and mixed at Britannia Row Studios, London 1976. 2022 Dolby Atmos mix by James Guthrie. Blu-Ray Audio Mixes: 2022 Dolby Atmos Mix 2018 5.1 Surround Mix in 24-bit/96kHz UNCOMPRESSED, and dts-HD MA 2018 Stereo Mix in 24-bit/192kHz UNCOMPRESSED, and dts-HD MA 1977 Stereo Mix in 24-bit/192kHz UNCOMPRESSED, and dts-HD MA Large black rectangular hype sticker (Artist name and title together with other relevant info) affixed

OpenLink Structured Data Sniffer ver: 3.3.10 Copyright © 2015-2024 OpenLink Software

specificarea meta-datelor privitoare
la instanța din clasa **MusicRelease**

inspectarea datelor structurate – *e.g.*, concepte precum
MusicGroup MusicAlbum Organization –
cu extensia de *browser* **OpenLink Structured Data Sniffer**
osds.openlinksw.com

- **#WADe** ★ film
- **Week #1** (30 Septe)

★ week #1

- Presentation: Intro
- Lecture: Web Appl
- Resources: Tim Be
- Lab: Recapitulating
- WADe project req

★ week #2

- Lecture: Service-b
- Demo: HTTP Cats

Microdata

RDFa

POSH

Fact Collection #1

Subject	#WebPage
Predicates	
rdf:type	schema:WebPage
schema:name	Web Application Development
schema:description	syllabus (aka the WADe film)
schema:license	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
schema:author	#busaco

Fact Collection #2

Subject	#busaco
Predicates	
rdf:type	schema:Person
schema:url	https://profs.info.uaic.ro/sabin/buraga/
schema:name	Sabin-Corneliu Buraga

Fact Collection #3

Subject	#wade-lecture0
Predicates	
rdf:type	schema:CreativeWork

Fact Collection #4

Subject	#wade-lecture1
Predicates	
rdf:type	schema:CreativeWork
schema:url	https://profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/wade/presentations/web01Concepte.pdf
schema:name	Web Application Development: Concepts & Vision
schema:keywords	Web, architecture, social Web, semantic Web, data, modeling, standards, vision

Fact Collection #5

extragerea meta-datelor dintr-un document HTML
 concepte: **WebPage Person CreativeWork**
 aici, despre prelegerile asociate unei materii

← → ↻ github.com/evalica?tab=repositories ☆ ☁ ⚙️ GitHub

Platform ▾ Solutions ▾ Resources ▾



Ecaterina Moraru (Valica)
evalica

Follow Sponsor

Product Designer • UI/UX Designer •
Open Source Designer • Supports
#OpenSourceDesign

Microdata RDFa POSH

Subject [#Person](#)

Predicates

- [rdf:type](#)
- [schema:image](#)



[schema:Person](#)

Ecaterina Moraru (Valica)
evalica
<http://risherry.ro/>
Iasi, Romania
<https://www.openhub.net/accounts/evalica>
X @evalica
<https://github.com/xwiki>
<https://github.com/xwiki-contrib>
<https://github.com/opensourcedesign>

OpenLink Structured Data Sniffer ver: 3.4.8 Copyright © 2015-2025 OpenLink Software

● Shell Apache License 2.0 Updated on May 29, 2019

cunoștințe despre o persoană: conceptul **Person** +
proprietățile **name worksFor homeLocation url social follows**

```

<div itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product">
  
  <span itemprop="name" lang="ro">Tux de catifea cu paiete</span>

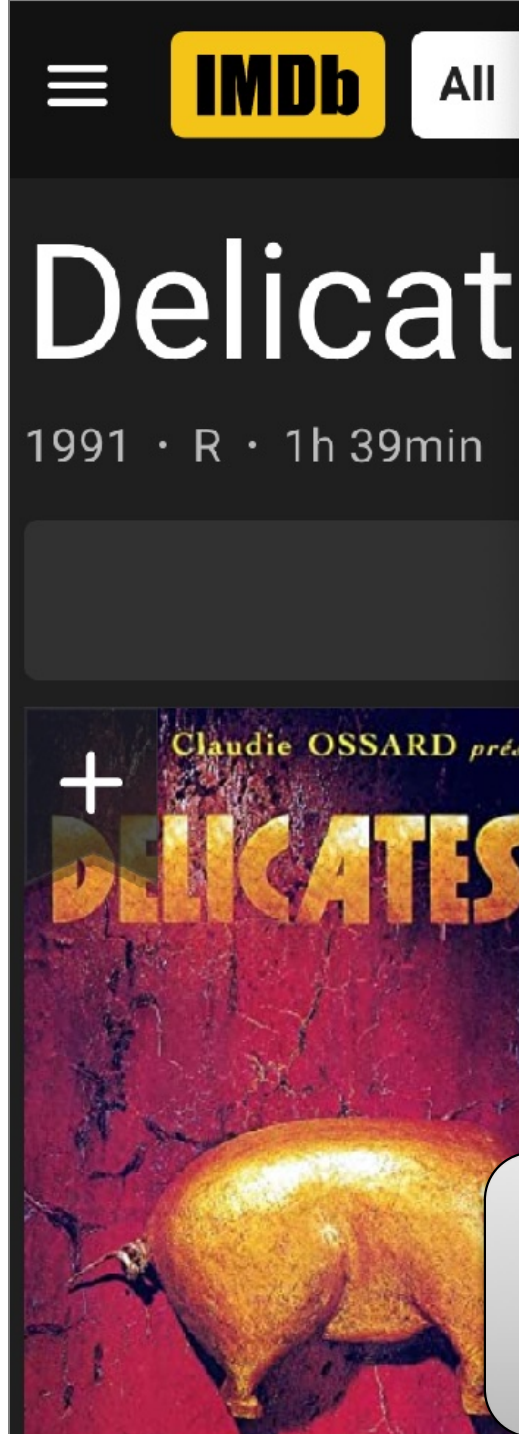
  <div itemprop="aggregateRating"
    itemscope="" itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
    <span itemprop="ratingValue">74</span>
    din <span itemprop="bestRating">100</span> de puncte
    pe baza a <span itemprop="ratingCount">33</span> de evaluări ale utilizatorilor
  </div>

  <div itemprop="offers" itemscope=""
    itemtype="http://schema.org/AggregateOffer">disponibil de la
    <span itemprop="lowPrice">30</span> la <span itemprop="highPrice">
    130</span> de RON pe baza ofertei a
    <span itemprop="offerCount">10</span> comercianți

    Oferta zilei:
    <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
      <a itemprop="url" href="http://jucarii.biz/tucsi/tux-catifea-paiete">
        Jucării de sărbători pentru toți, acum și cu paiete!</a>
      </div>
    </div>
  </div>

```

modelarea cunoștințelor privind
produse și oferte comerciale



JSON-LD

RDFa

POSH



IMDb

Statement Collection #8

Subject

[#CreativeWork](#)

Predicates

[rdf:type](#)

[schema:CreativeWork](#)

[schema:url](#)

<https://www.imdb.com/title/tt0101700/>

Statement Collection #9

Subject

[#Rating](#)

Predicates

[rdf:type](#)

[schema:Rating](#)

[schema:bestRating](#)

10([xsd:integer](#))

[schema:ratingValue](#)

8([xsd:integer](#))

[schema:worstRating](#)

1([xsd:integer](#))

Statement Collection #10

Subject

[#VideoObject](#)

Predicates

[rdf:type](#)

[schema:VideoObject](#)

[schema:description](#)

Trailer for Delicatessen: 25th Anniversary

[schema:embedUrl](#)

<https://www.imdb.com/video/imdb/vi3100882457>

[schema:name](#)

Delicatessen: 25th Anniversary

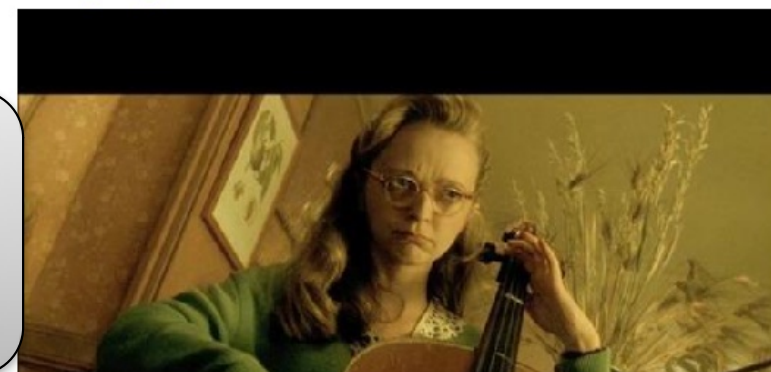
[schema:thumbnail](#)

[#ImageObject](#)

[schema:thumbnailUrl](#)

utilizarea conceptului
VideoObject

meta-date despre un film
exprimate de conceptul **Rating**
proprietăți: **ratingValue**
bestRating **worstRating**



alte exemplificări: pinterest.com/kidehen/structured-metadata-related/

Booking

Booking.com

Stays

Flights

Flight + Hotel

Car rental

lași

Fri, Oct

Overview

Apartment Info & Price

Facilities

Palace of Culture & Palas Mall Collection Suites & Studios

Strada George Emil Palade 11, 700259 Iași, Romania – **Great location** –

MicrodataJSON-LDRDfaPOSH

Fact Collection #1

Subject<https://www.booking.com/hotel/ro/palace-of-culture-amp-palas-mall-collection-suites.html>

Predicates

[rdf:type](#)

[schema:FAQPage](#)

[schema:mainEntity](#)

[#Question](#)

[schema:mainEntity](#)

[#Question_1](#)

[schema:mainEntity](#)

[#Question_2](#)

[schema:mainEntity](#)

[#Question_3](#)

[schema:mainEntity](#)

[#Question_4](#)

[schema:mainEntity](#)

[#Question_5](#)

[schema:mainEntity](#)

[#Question_6](#)

[schema:mainEntity](#)

[#Question_7](#)

Fact Collection #2

Subject[#Question](#)

Predicates

[rdf:type](#)

[schema:Question](#)

[Name](#)

How many guests can sleep at Palace of Culture & Palas Mall Collection Suites & Studios?

[schema:acceptedAnswer](#)

[#Answer](#)

Fact Collection #3

Subject[#Answer](#)

Predicates

[rdf:type](#)

[schema:Answer](#)

[schema:text](#)

Palace of Culture & Palas Mall Collection Suites & Studios can accommodate this group size: 4 guests

Fact Collection #4

Subject[#Question_1](#)

Predicates

OpenLink Structured Data Sniffer ver: 3.4.27Copyright © 2015-2025 OpenLink Software

specificarea unor (meta-)date vizând turismul
(aici se recurge la concepte ca **FAQPage Question Answer**)

www.ebay.com/itm/ROMANIAN-PHOTO-OF-OLI

```

</div>
<div style="" >
  <h1 class="it ttl" itemprop="
  hdn">Подробные сведения о &nbsp;</sp
  коллекция игрушка автомобиль - 1933 To
  style="white-space: nowrap;"><span cl
  <a class=
  OF OLD VINTAGE COLLECTION TOY CAR - 1
  data mtsrclang="ru RU" href="#" oncli
  без перев
  </span>
  </h1>
  <!-- DO NOT cl
  catalog response has this ID set -->
  </div>
  <div class="it-rlBr it-rlBr300 "
  </div>
  <span id="vi-lkhdr-itm"it
  старая винтажная коллекция игрушка ав
  фото</span>
  <div id="RightSummaryPanel" class="rep
  <div class="share si-cnt
  absolute; display:block; width: 400px
  top:-25px;clear:both;">
    <table align="rig
    <tr>
    <td>
  
```

eBay

ViewAction 3

target [EntryPoint]:

urlTemplate:

ios-app://282614216/ebay/launch?itm=161870284953&_trksid=p12345&referrer=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F1%2F711-81568-27276-4%2F16%3F

ViewAction 4

target [EntryPoint]:

urlTemplate:

ios-app://364203371/padebay/launch?itm=161870284953&_trksid=p12345&referrer=http%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F

acțiuni ce pot fi efectuate de utilizator
(**ViewAction** e sub-concept al **Action**)
context: dispozitive mobile, *e-mail*,...

▼ Product (1)

Product:

OLLECTION-TOY-CAR-1933-TOP-ORAVITA-CARAS-PHOTO-/Body

image:

http://i.ebayimg.com/images/g/WrMAAOSw9mFWGIGW/s-l300.jpg

image:

http://i.ebayimg.com/images/g/WrMAAOSw9mFWGIGW/s-l300.jpg

name:

Подробные сведения о Румынский фото старая винтажная коллекция игрушка автомобиль - 1933 Top oravita Карас фото- без перевода

offers [Offer]:

price:

US \$3,00

availability:

http://schema.org/InStock

acțiuni asociate vizualizării unui produs (instanță a clasei **Product**) – detalii la schema.org/docs/actions.html
de studiat și *Email markup*
developers.google.com/workspace/gmail/markup/

Diverse utilizări practice:

artefacte culturale

vezi prezentările lui A. Isaac despre proiectul *Europeana*

www.slideshare.net/antoineisaac/presentations

biblioteci digitale (*digital libraries*)

prelegerile lui Richard Wallis

www.slideshare.net/rjw/presentations

lucrări științifice

formatul *Scholarly HTML*

w3c.github.io/scholarly-html/

finanțe

extensia schema.org privitoare la FIBO

(*Financial Industry Business Ontology*)

wiki.edmcouncil.org • schema.org/FinancialProduct

MedicalGuidelineRecommendation

A Schema.org Type

Thing > MedicalEntity > MedicalGuideline > MedicalGuidelineRecommendation

A guideline recommendation that is regarded as efficacious and where quality of the data supporting the recommendation is sound.

[\[more...\]](#)
Details

Property	Expected Type	Description
Properties from MedicalGuidelineRecommendation		
recommendationStrength	Text	Strength of the guideline's recommendation (e.g. 'class I').
Properties from MedicalGuideline		
evidenceLevel	MedicalEvidenceLevel	Strength of evidence of the data used to formulate the guideline (enumerated).
evidenceOrigin	Text	Source of the data used to formulate the guidance, e.g. RCT, consensus opinion, etc.
guidelineDate	Date	Date on which this guideline's recommendation was made.
guidelineSubject	MedicalEntity	The medical conditions, treatments, etc. that are the subject of the guideline.
Properties from MedicalEntity		
code	MedicalCode	A medical code for the entity, taken from a controlled vocabulary or ontology such as ICD-9, DiseasesDB, MeSH, SNOMED-CT, RxNorm, etc.
funding	Grant	A Grant that directly or indirectly provide funding or sponsorship for this item. See also ownershipFundingInfo . Inverse property: fundedItem
guideline	MedicalGuideline	A medical guideline related to this entity.
legalStatus	DrugLegalStatus or MedicalEnumeration or Text	The drug or supplement's legal status, including any controlled substance schedules that apply.

medicină
& sănătate

concepte: **MedicalEntity MedicalCondition Drug MedicalGuideline Patient**
schema.org/docs/meddocs.html

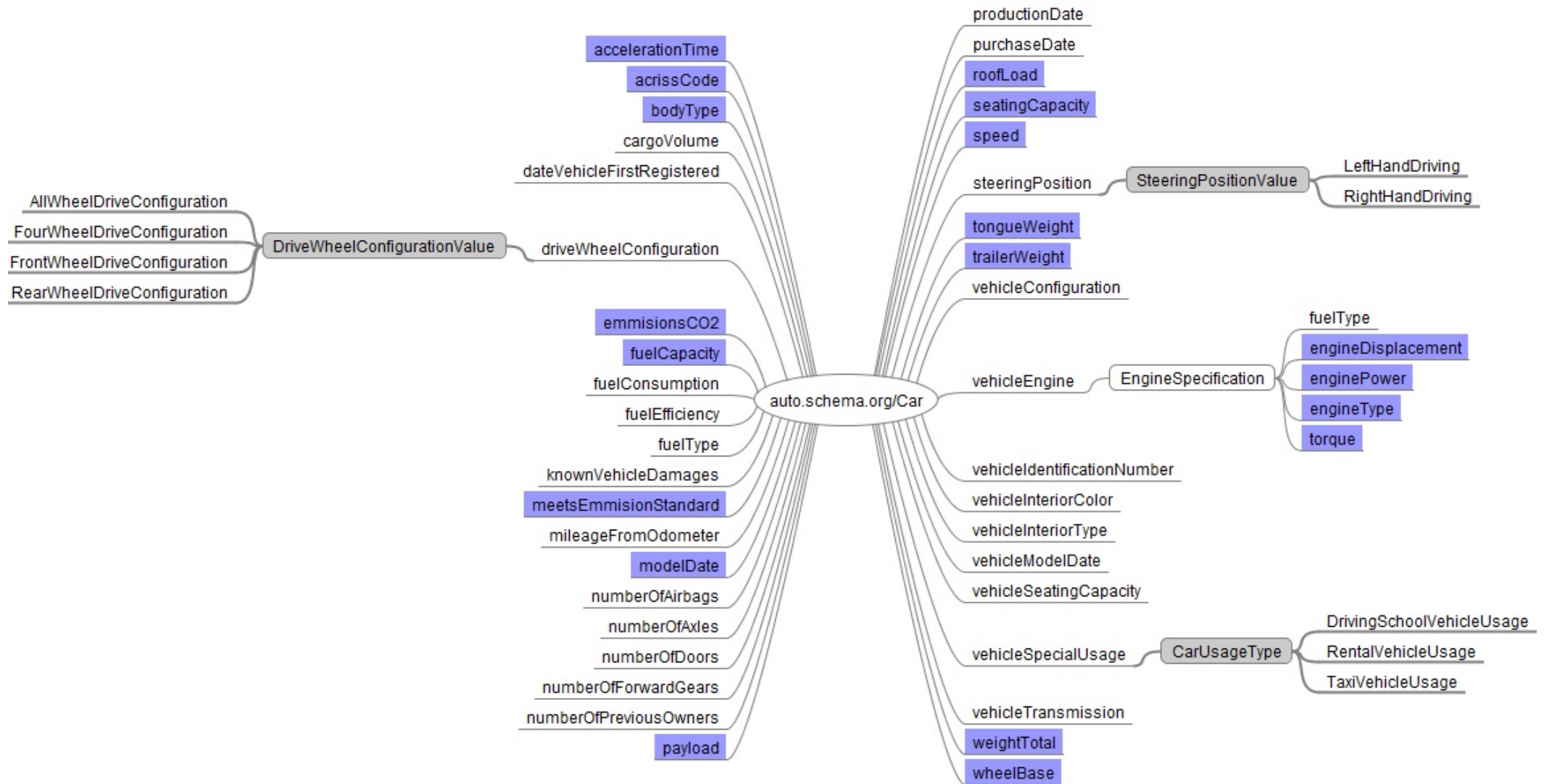
turism

concepte de interes:

LocalBusiness Place LodgingBusiness BedAndBreakfast Campground
Hostel Hotel Motel Resort SkiResort Accommodation Demand TravelAgency
OfferCatalog TouristInformationCenter AdministrativeArea ContactPoint
OwnershipInfo LocationFeatureSpecification HotelRoom FloorPlan Map
GeoCoordinates GeoShape OpeningHoursSpecification Event

```
<div itemscope itemtype="https://schema.org/Hotel">  
  <h1><span itemprop="name">Tuxy Hotel</span></h1>  
  <span itemprop="description">...</span>  
  Hotel Features:  
  <div itemprop="amenityFeature" itemscope  
    itemtype="https://schema.org/LocationFeatureSpecification">  
    <span itemprop="name">Sauna</span>  
    <meta itemprop="value" content="true">  
  </div>  
  <div><meta itemprop="openingHours" content="Mo-Fr 08:00-22:00"></div>  
</div>
```

detalii: schema.org/docs/hotels.html



industria auto

concepte: Car BusOrCoach Motorcycle CarUsageType

DriveWheelConfigurationValue SteeringPositionValue EngineSpecification

schema.org/docs/automotive.html

← Rich Results Test

https://www.infoq.com/articles/microservices-traffic-mirroring-istio-vpc/

Test results > Articles

SHARE

✓ Using Traffic Mirroring to Debug and Test Microservices in Production-Like Environments

type	NewsArticle
mainEntityOfPage	
type	WebPage
id	https://www.infoq.com/articles/microservices-traffic-mirroring-istio-vpc/
headline	Using Traffic Mirroring to Debug and Test Microservices in Production-Like Environments
image	https://res.infoq.com/articles/microservices-traffic-mirroring-istio-vpc/en/smallimage/microservices-traffic-mirroring-istio-vpc-thumbnail-1749024388746.jpg
datePublished	2025-06-09T11:00:00Z
dateModified	2025-06-09T11:00:00Z
author	
type	Person
name	Apoorv Mittal
url	https://www.infoq.com/profile/Apoorv-Mittal/
publisher	
type	Organization

testarea indexării de către Google a micro-datelor HTML
cu instrumentul **Rich Results Test**: search.google.com/test/rich-results

Scheme de microdate HTML5 în sistemele de management de conținut (CMS – *Content Management Systems*)

DokuWiki

www.dokuwiki.org/plugin:semantic

Joomla

extensions.joomla.org/extension/google-structured-data/
extensions.joomla.org/extension/tf-structured-data/

MediaWiki

www.mediawiki.org/wiki/Extension:Page_Schemas

TYPO3

extensions.typo3.org/extension/schema_org/

WordPress

wordpress.org/plugins/all-in-one-schemaorg-rich-snippets/

rezumat



**specificarea (meta-)datelor
în cadrul documentelor HTML**